Industr.IA

Template

IA Agêntica:
Matriz de decisão Workflow versus Agente



Curso base de IA | Unidade M2

Prof.: Arthur Nascimento

Matriz de decisão

Curso base de IA | Unidade M2

Como usar:

A face 1 é o instrumento reutilizável que você preenche para o seu cenário; a face 2 explica como preencher cada eixo; a seção final traz um exemplo preenchido de ponta a ponta, como referência.

Este instrumento organiza a decisão tratada na seção 2.7 do texto-base. Ele não pergunta qual framework usar, e sim quem deve controlar o caminho da solução: o desenho fixo de um workflow ou a decisão em tempo de execução de um agente. Os três eixos são lidos em conjunto, e qualquer um deles pode, sozinho, recomendar o workflow.

Face 1 - Instrumento (preencher)

Preencha cada célula com a avaliação do seu cenário. O texto em itálico é a instrução do que registrar ali, e deve ser substituído pelo conteúdo do seu caso.

Eixo de decisão	Workflow determinista	Agente single-loop	Justificativa (1 a 3 frases)
Branching dinâmico. O caminho da solução pode ser fixado de antemão?	O caminho do seu caso é fixável? Descreva os passos conhecidos.	Que parte do caminho só se decide em execução? Descreva a variação.	Qual alternativa o eixo favorece, com a evidência do caso.
Custo de inferência. Quantas chamadas a mais o agente introduz?	Quantas chamadas ao modelo o workflow faria?	Quantas chamadas no pior caso do agente, com recuperação?	O acréscimo do agente é sustentável no seu volume? Justifique.
Transparência e auditoria. A sequência pode ser explicada e auditada?	A sequência fixa é simples de explicar e registrar?	O que precisa ser registrado para auditar o agente?	Há requisito de transparência que pese na escolha? Justifique.

Síntese decisória

Marque a opção escolhida e justifique em uma a três frases, nomeando o caso e mostrando coerência com a leitura conjunta dos três eixos.

[ ] Workflow determinista (o caminho é totalmente determinístico)

[ ] Workflow com chamadas pontuais de modelo (pipeline fixo com um passo de modelo)

[ ] Agente single-loop (o branching dinâmico é irrelutável e a autonomia agrega valor)

Justificativa da síntese: _____

Face 2 - Instrução de uso

O eixo de branching dinâmico é o critério central. Faça o teste prático: tente desenhar o fluxograma completo da solução antes de executá-la. Se você consegue, com um número administrável de ramos, o caminho é fixável e o eixo favorece o workflow. Se as ramificações dependem de conteúdo que só aparece em execução e são numerosas demais para enumerar, o eixo favorece o agente.

O eixo de custo de inferência compara quantas chamadas ao modelo cada alternativa exige. Um workflow faz um número fixo e pequeno de chamadas. Um agente faz ao menos uma por passo, e mais quando há recuperação de erro. Avalie o agente pelo pior caso, não pela média, porque é a variação de caminho que define o teto de custo.

O eixo de transparência e auditoria avalia se a sequência de decisões precisa ser explicada e registrada. Em setor regulado, ou quando um stakeholder precisa entender por que o sistema agiu de certa forma, a previsibilidade do workflow pode pesar mais que a flexibilidade do agente, mesmo que o branching seja alto.

O que constitui uma justificativa adequada.

Uma justificativa adequada cita uma evidência concreta do cenário, e não uma preferência geral. Em vez de escrever que o agente é mais flexível, escreva por que o caminho do cenário não pode ser fixado, ou quantas chamadas a mais o agente exigiria, ou qual requisito regulatório torna a auditoria obrigatória. Uma a três frases por eixo são suficientes.

Lembrete sobre o caminho do meio.

Antes de escolher o agente, verifique se o caso não se resolve por um workflow com chamadas pontuais de modelo, em que o pipeline é fixo e o modelo entra apenas num passo de classificação, extração ou redação. Esse meio-termo resolve boa parte dos casos que à primeira vista parecem pedir um agente.

Exemplo preenchido

Cenário

Uma indústria de equipamentos rotativos faz a triagem de chamados de manutenção que chegam em texto livre de operadores. A maioria dos chamados segue um fluxo previsível, mas uma fila de exceções exige consultar histórico, manuais e ordens abertas em ordem que varia caso a caso. A questão é se a triagem deve ser um workflow, um agente, ou uma combinação.

Eixo de decisão	Workflow determinista	Agente single-loop	Justificativa (1 a 3 frases)
Branching dinâmico. O caminho da solução pode ser fixado de antemão?	Para o chamado comum, o caminho é fixável: classificar, consultar a severidade, encaminhar.	Só a fila de exceções tem caminho variável, pois exige consultar histórico, manuais e ordens em ordem imprevisível.	O branching só é irrelutável nas exceções; no caso comum o caminho é conhecido, o que favorece o workflow.
Custo de inferência. Quantas chamadas a mais o agente introduz?	Uma chamada de modelo por chamado, apenas na classificação.	De quatro a oito chamadas por chamado no pior caso, somando consulta e recuperação.	No volume diário previsto, o agente custaria várias vezes mais; o workflow mantém o custo previsível.
Transparência e auditoria. A sequência pode ser explicada e auditada?	Sequência fixa, simples de explicar e registrar.	Exige trace completo para auditar cada decisão do laço.	A triagem alimenta indicadores de manutenção; a previsibilidade do workflow facilita a auditoria exigida.

Síntese do exemplo.

Para a triagem de chamados de manutenção, a escolha é um workflow com uma chamada pontual de modelo no passo de classificação, reservando o agente single-loop apenas à fila de exceções. O caminho comum é fixável e sensível a custo e auditoria, e o branching dinâmico só é irrelutável nas exceções, onde a autonomia compensa o custo adicional e a perda de previsibilidade.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.